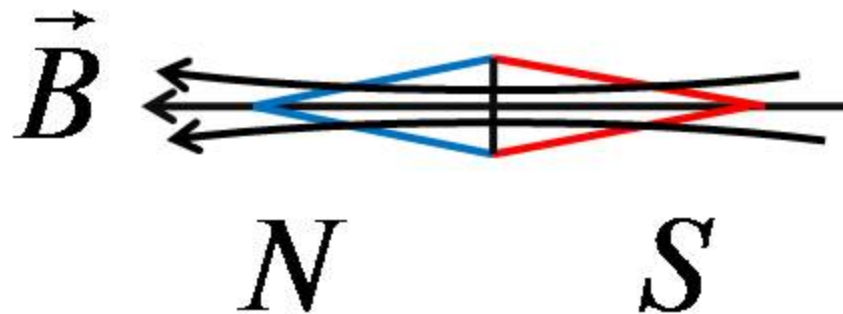
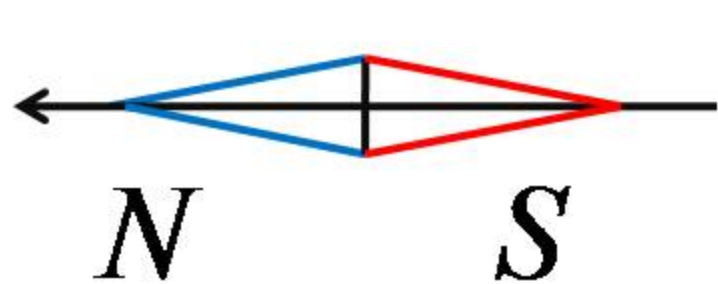
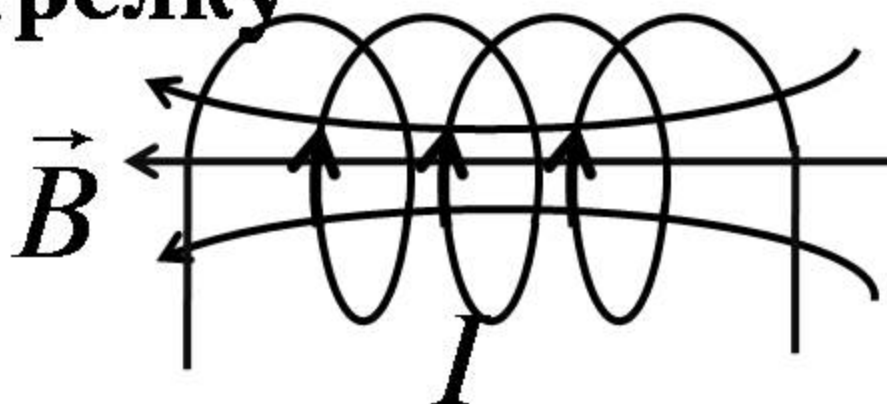
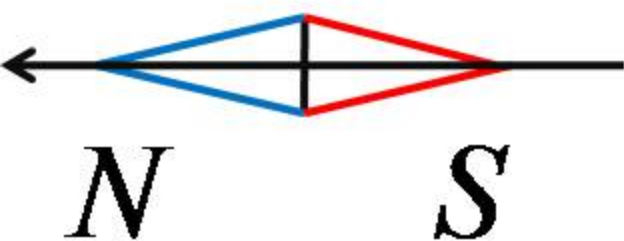


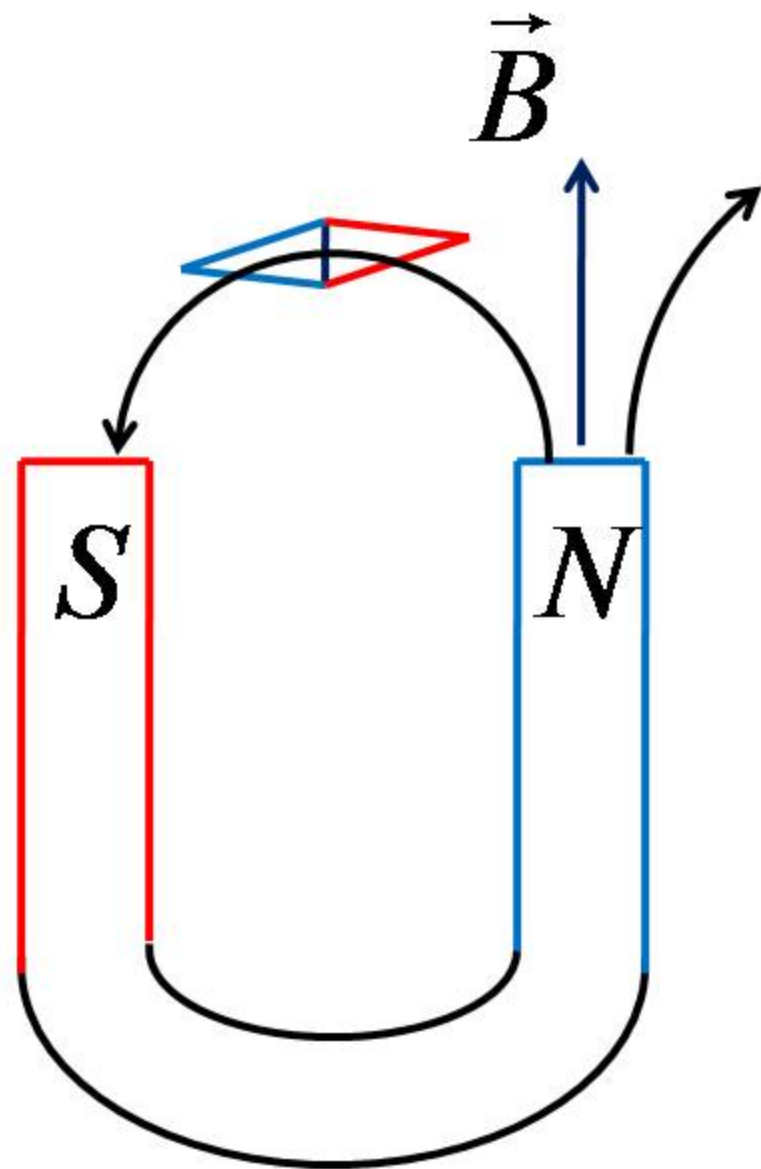
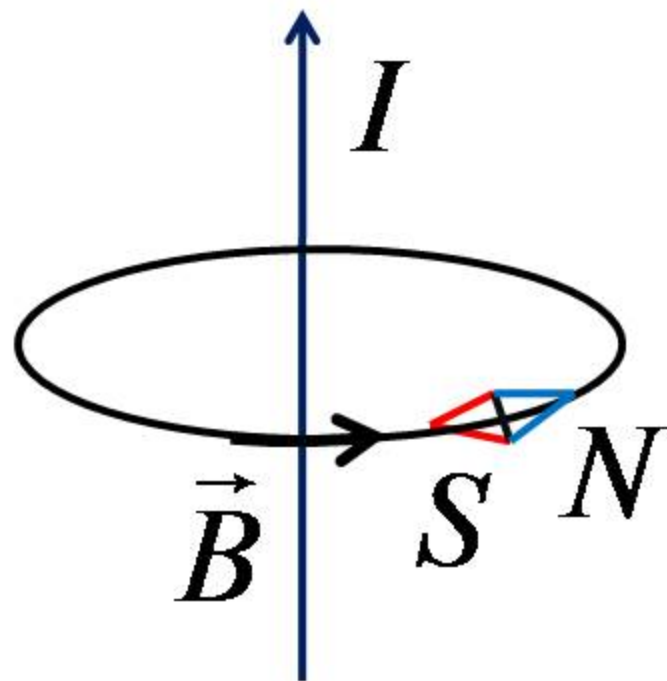
Лекция 10

© С.А. Курашова, 2015

Силовая характеристика магнитного поля - $\vec{B}$.

1) Действие магнитного поля на магнитную стрелку



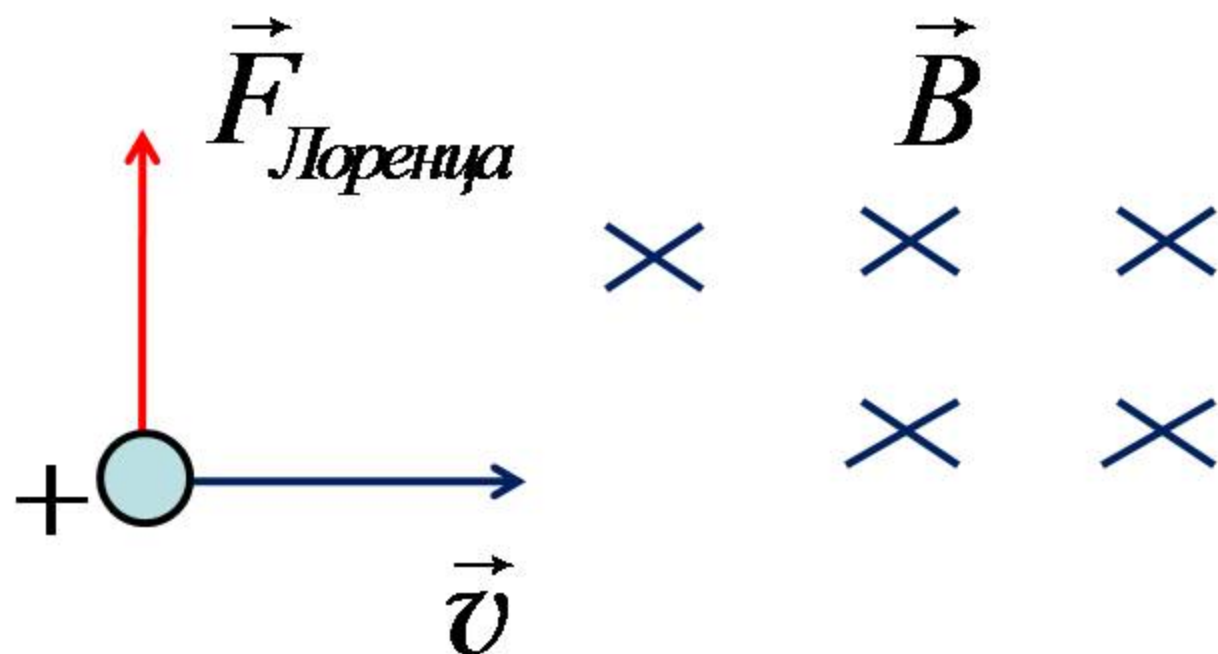


2) Сила Лоренца.

Сила, действующая на движущуюся частицу со стороны электромагнитного поля.

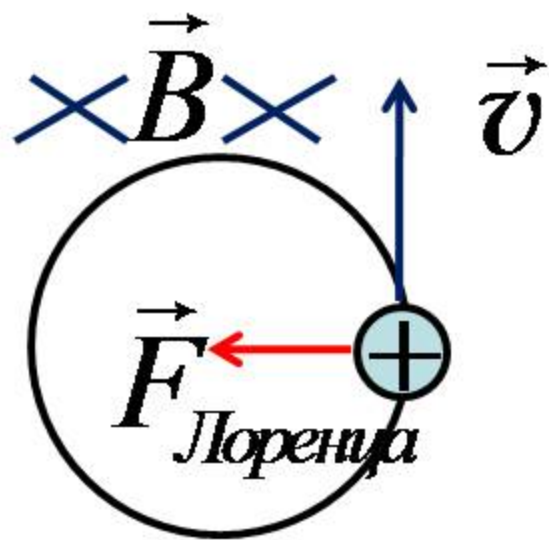
$$\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v}, \vec{B}]$$

Магнитная составляющая силы Лоренца направлена перпендикулярно скорости, поэтому не совершает работы, не может изменить модуля скорости.



Правило левой руки.

Пример 7. Частица с зарядом q влетает со скоростью V в магнитное поле с индукцией B , перпендикулярно силовым линиям. Вычислите радиус окружности, по которой движется частица.

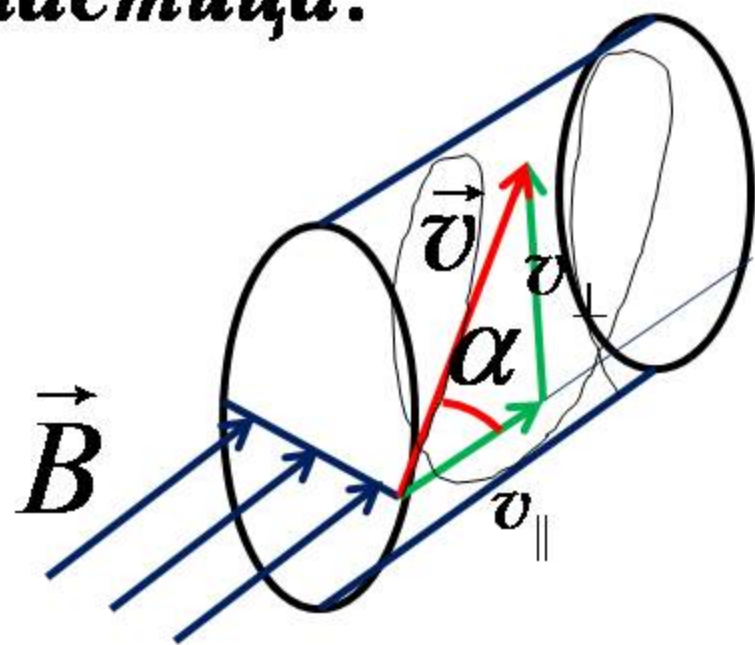


$$\vec{F} = q [\vec{v}, \vec{B}] = m \vec{a}_{\text{цс}}$$

$$q v B = m \frac{v^2}{R}$$

$$R = \frac{m v}{q B}$$

Пример 8. Частица с зарядом q влетает со скоростью V в магнитное поле с индукцией B , под углом α к силовым линиям. Вычислите радиус и шаг винтовой линии, по которой движется частица.



$$v_{\perp} = v \sin \alpha$$

$$v_{\parallel} = v \cos \alpha$$

$$\frac{m v_{\perp}^2}{R} = q v_{\perp} B$$

Радиус спирали

$$R = \frac{m v \sin \alpha}{q B}$$

Период обращения частицы

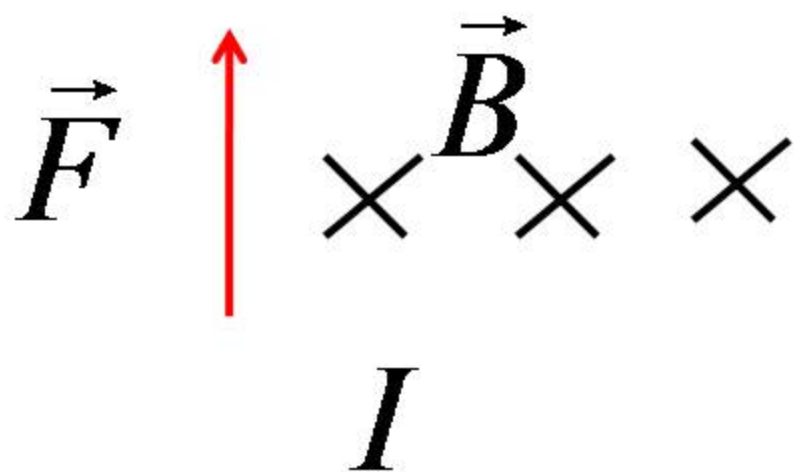
$$T = \frac{2 \pi R}{v_{\perp}} = \frac{2 \pi m}{q B}$$

Шаг винтовой линии.

$$h = T v_{\parallel} = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \alpha$$

3) Сила Ампера.

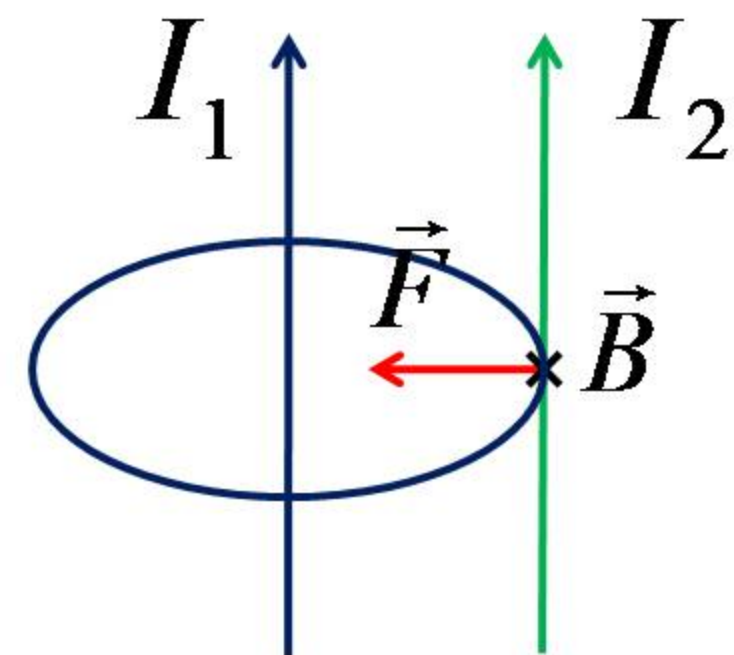
$$d\vec{F} = enSdl [\vec{v}, \vec{B}] = I [d\vec{l}, \vec{B}]$$



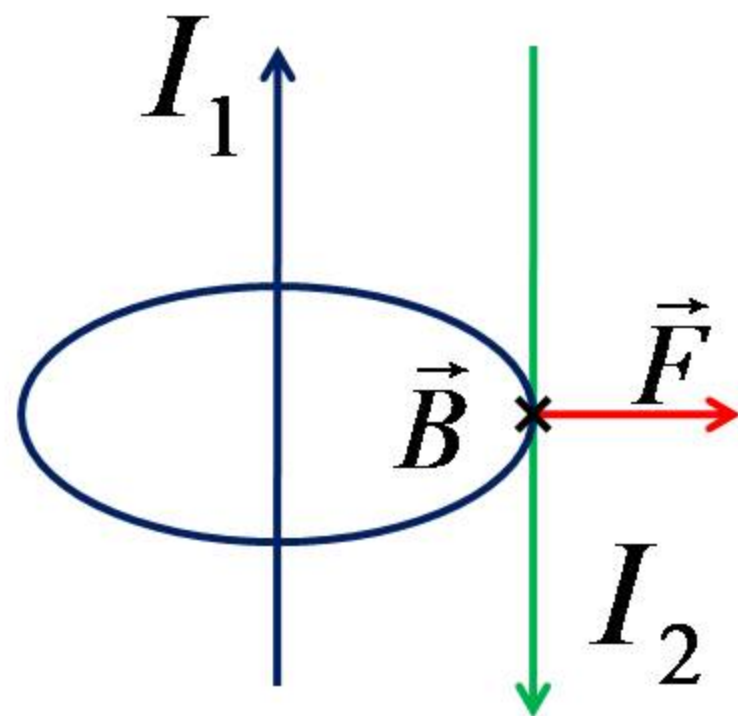
$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]$$

Правило левой руки

Взаимодействие двух параллельных проводников с током



Притягиваются



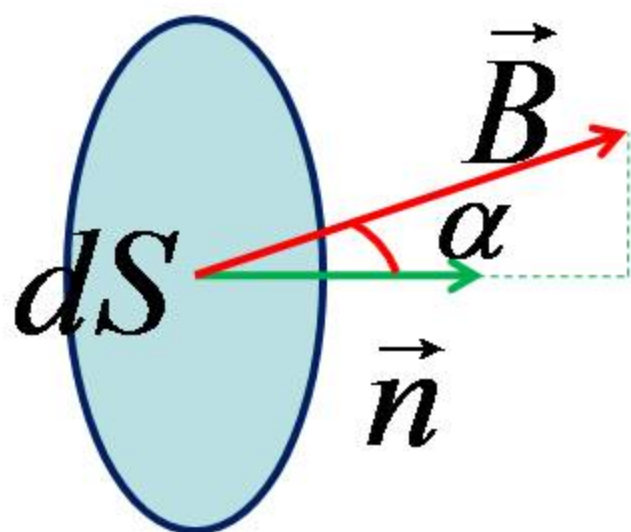
Отталкиваются

Поток вектора магнитной индукции.

$$d\Phi = \vec{B}d\vec{S} = B_n dS = B dS \cos\alpha$$

$$[\Phi] = B\sigma$$

$$\Phi = \int d\Phi$$

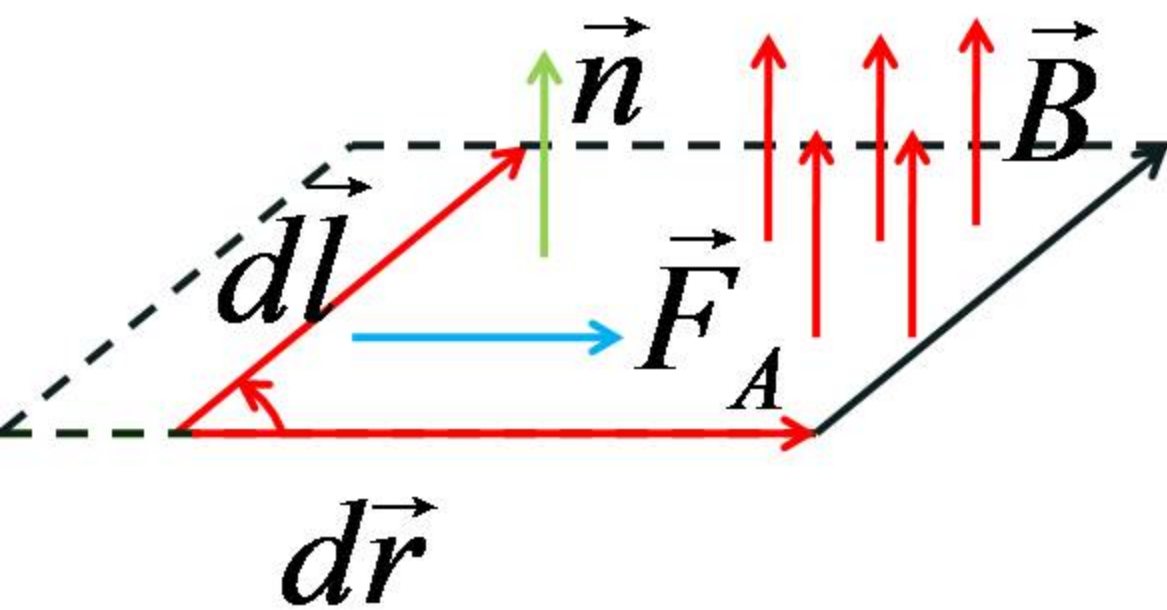


Работа силы Ампера.

Элементарная работа, совершаемая силой Ампера при перемещении на dr элемента проводника длиной dl с током силой I в магнитном поле с индукцией B .

Рассмотрим проводник с током, одна из сторон которого движется под действием силы Ампера.

$$\begin{aligned}
\delta A &= \left(\vec{F}_A, d\vec{r} \right) = \\
&= I \left(\left[d\vec{l}, \vec{B} \right], d\vec{r} \right) = \\
&= I \left(\left[d\vec{r}, d\vec{l} \right], \vec{B} \right) \stackrel{\text{См рис.}}{=} \\
&I \left(dS \vec{n}, \vec{B} \right) = Id\Phi
\end{aligned}$$

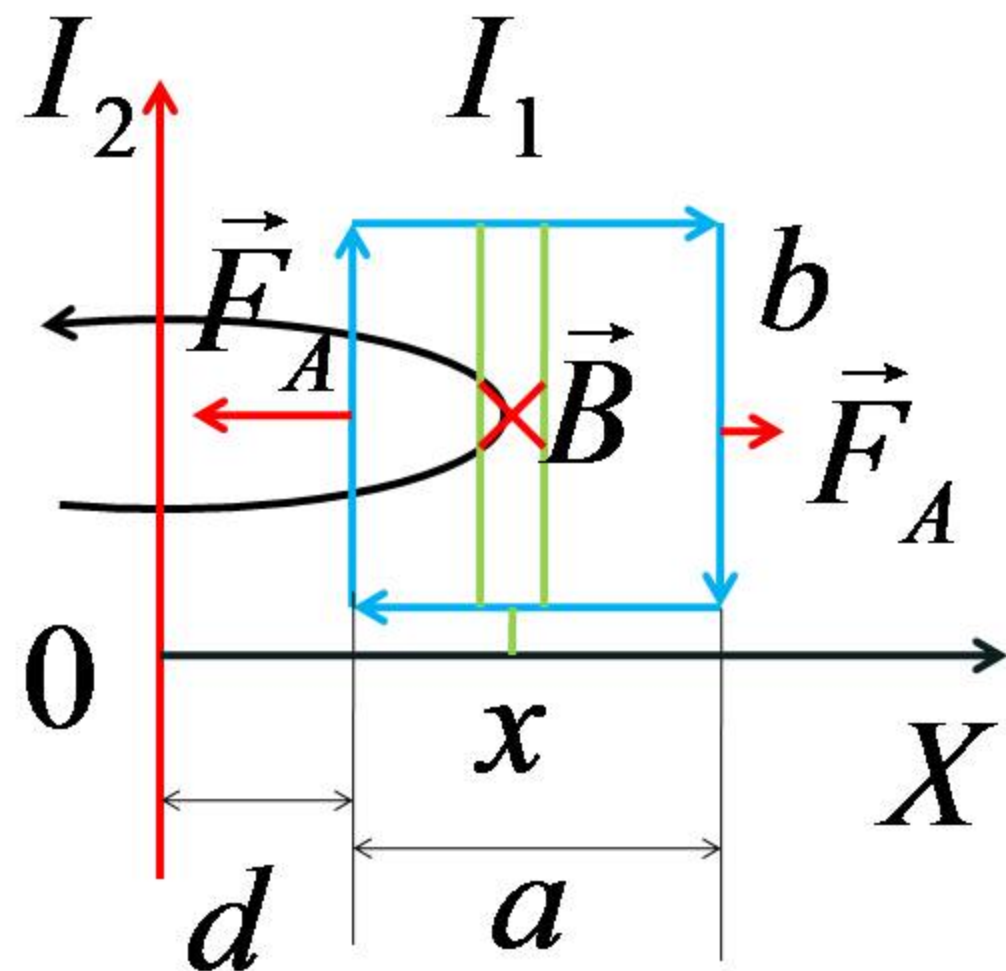


$$\left[d\vec{r}, d\vec{l} \right] = dS \vec{n}$$

Работа, совершаемая силой Ампера при перемещении на проводника с током силой I в магнитном поле с индукцией B .

$$A = \int_1^2 I d\Phi = I \Delta\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

Пример. Контур с током силой I_1 расположен на расстоянии d от длинного прямого провода, по которому течёт ток, силой I_2 . Вычислите, какую работу совершают силы магнитного поля, при перемещении этого контура в направлении перпендикулярном проводнику на расстояние s . Размеры контура a на b .



$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_2$$

$$B = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x}$$

$$\Phi_1 = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_2 b}{2\pi x} dx$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I_2 b}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right)$$

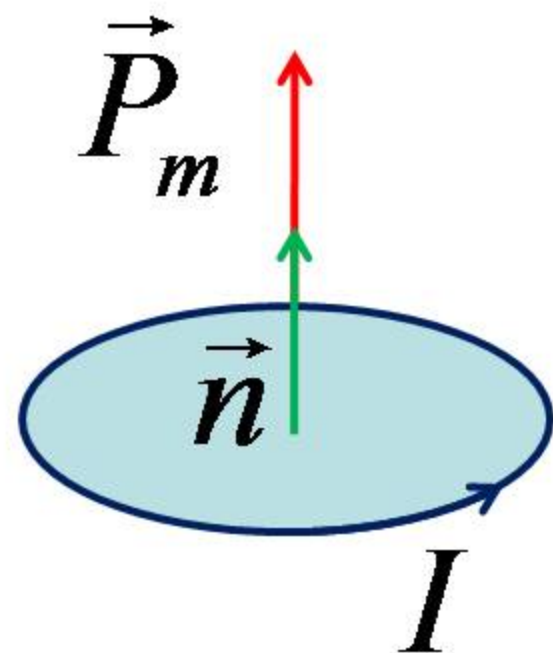
$$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I_2 b}{2\pi} \ln \left(\frac{d+c+a}{d+c} \right)$$

$$A = I_1 (\Phi_2 - \Phi_1) =$$

$$= \frac{\mu_0 I_2 I_1 b}{2\pi} \ln \frac{d(d+c+a)}{(d+a)(d+c)}$$

Обратите внимание! Работа сил поля отрицательна! Ток в рамке течёт таким образом, что она притягивается к проводнику.

Магнитный момент контура с ТОКОМ.

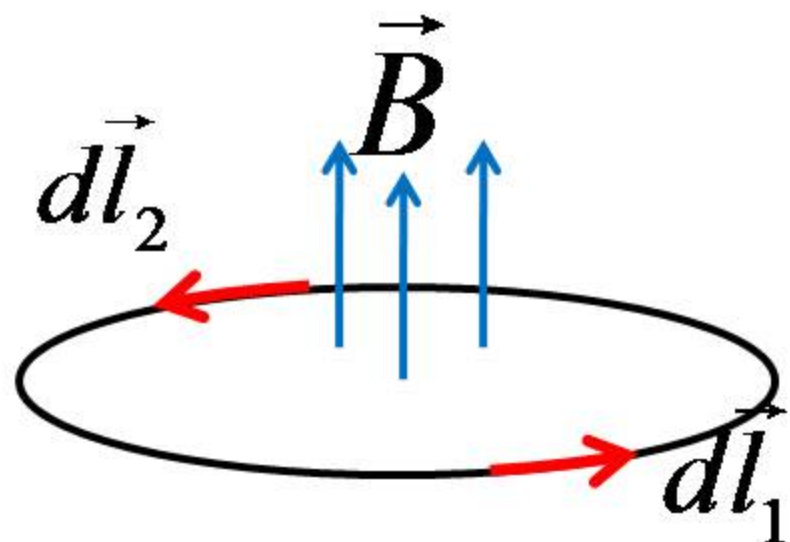


$$\vec{P}_m = IS\vec{n}$$

$$[\vec{P}_m] = A \cdot \text{м}^2$$

Направление тока в контуре и направление положительной нормали (и вектора P_m) связаны правилом правого винта.

Сила, действующая на контур с током в магнитном поле.

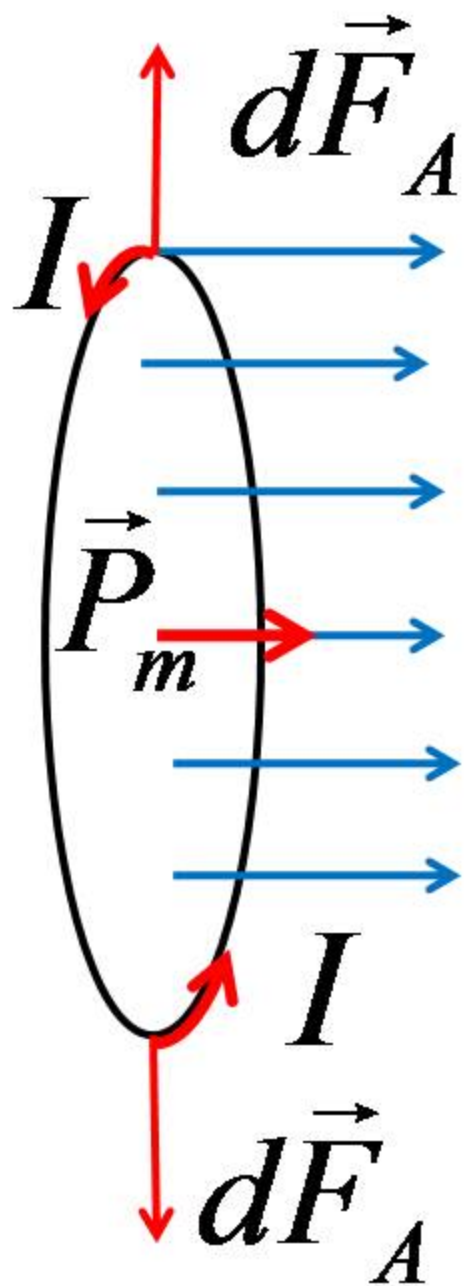


Для тех, кому лень
много думать

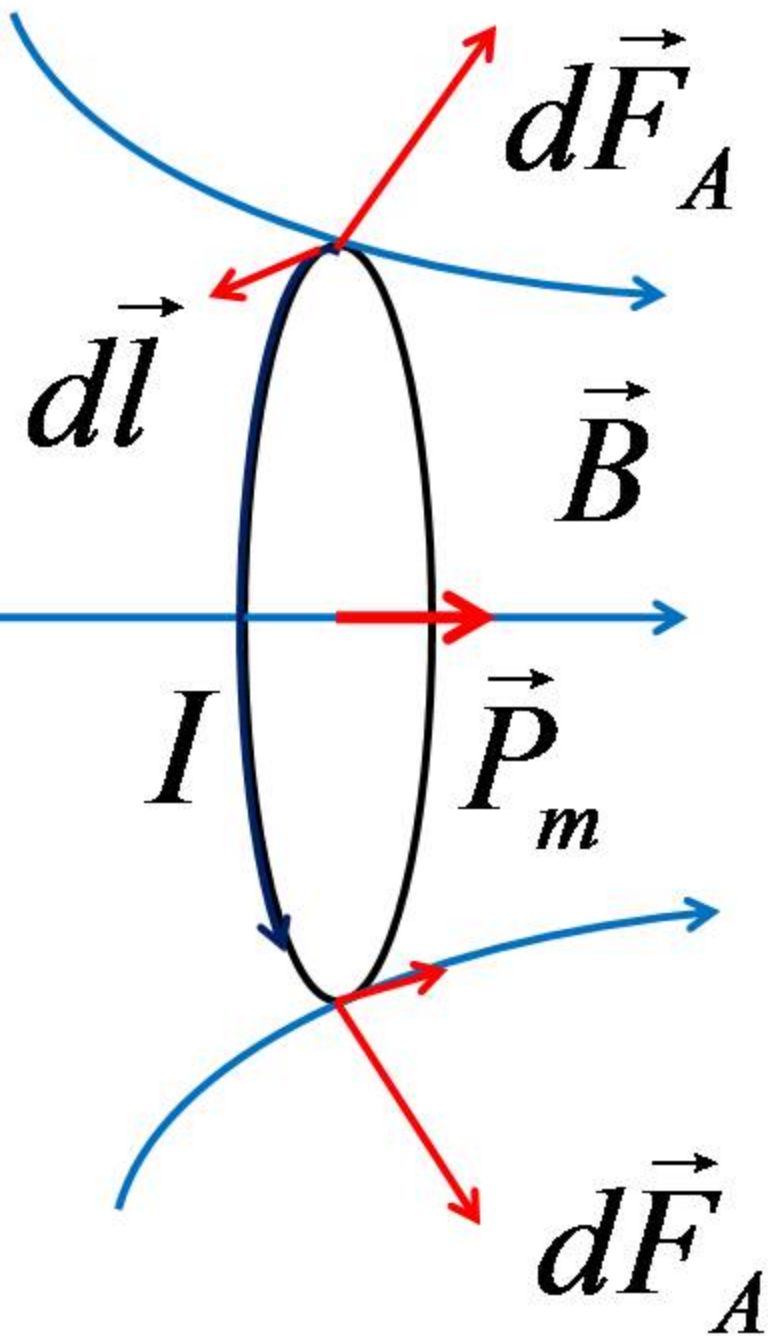
*В однородном поле
силы попарно
компенсируются*

$$\vec{F} = I \oint_L [\vec{dl}, \vec{B}] = 0$$

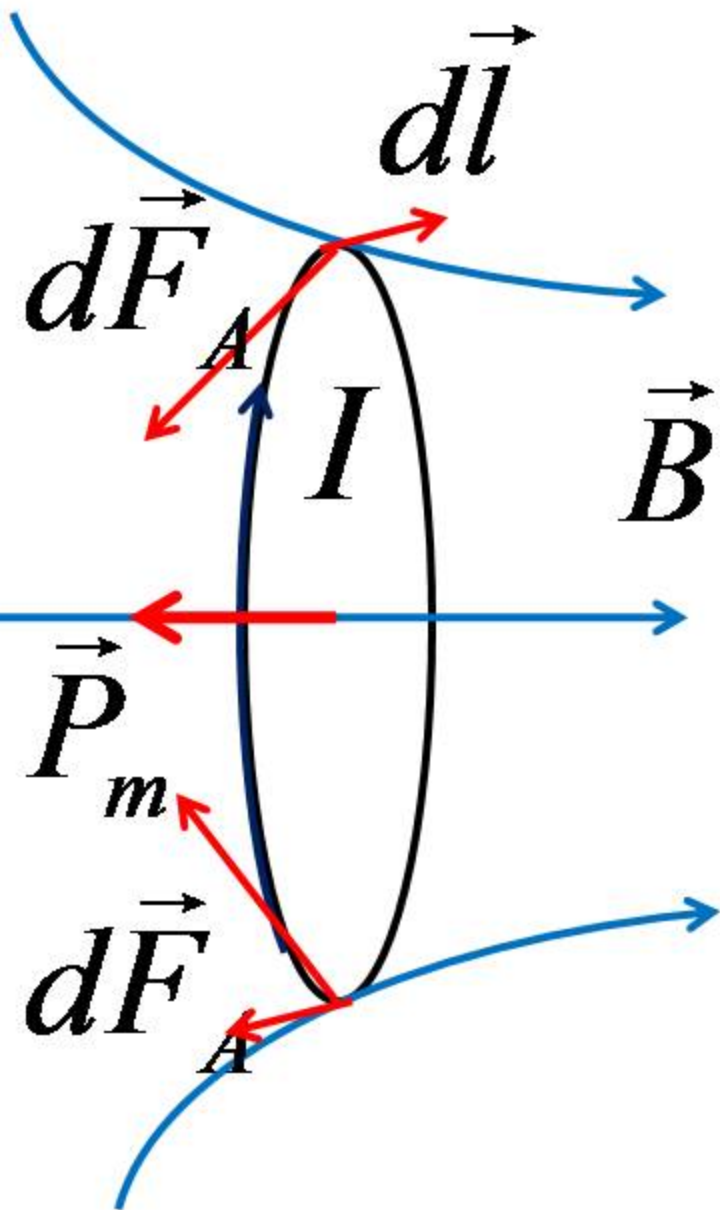
*Контур не
перемещается*



В однородном поле, если магнитный момент направлен вдоль поля, под действием силы Ампера контур растягивается по длине, если против поля, то сжимается.



***В неоднородном поле,
если магнитный
момент направлен
вдоль поля, под
действием силы
Ампера контур
движется в область
более сильного поля и
растягивается.***



**В неоднородном поле,
если магнитный
момент направлен
против поля, под
действием силы Ампера
контур выталкивается
в область более слабого
поля и сжимается .**

Для тех, кому думать не лень

Воспользовавшись формулой

$$\vec{F} = I \oint_L [\vec{dl}, \vec{B}]$$

**можно
доказать**

$$\vec{F} = \left| \vec{P}_m \right| \frac{\partial \vec{B}}{\partial \vec{n}} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial \vec{P}_m}$$

**Производная
по
направлению**

$$\vec{F} = \left(\vec{P}_m \cdot \nabla \right) \vec{B}$$

$$F_x = P_{mx} \frac{\partial B_x}{\partial x} + P_{my} \frac{\partial B_x}{\partial y} + P_{mz} \frac{\partial B_x}{\partial z}$$

$$F_y = P_{mx} \frac{\partial B_y}{\partial x} + P_{my} \frac{\partial B_y}{\partial y} + P_{mz} \frac{\partial B_y}{\partial z}$$

$$F_Z = P_{mx} \frac{\partial B_Z}{\partial x} + P_{my} \frac{\partial B_Z}{\partial y} + P_{mz} \frac{\partial B_Z}{\partial z}$$

**если магнитный момент направлен
вдоль поля, контур втягивается в
область сильного поля**

$$P_{mx} > 0 \quad \frac{\partial V_x}{\partial x} > 0 \quad F_x > 0$$

И растягивается по длине

$$P_{mx} > 0 \quad \frac{\partial V_y}{\partial x} > 0 \quad F_y > 0$$

**если магнитный момент направлен
против поля, контур выталкивается в
область более слабого поля**

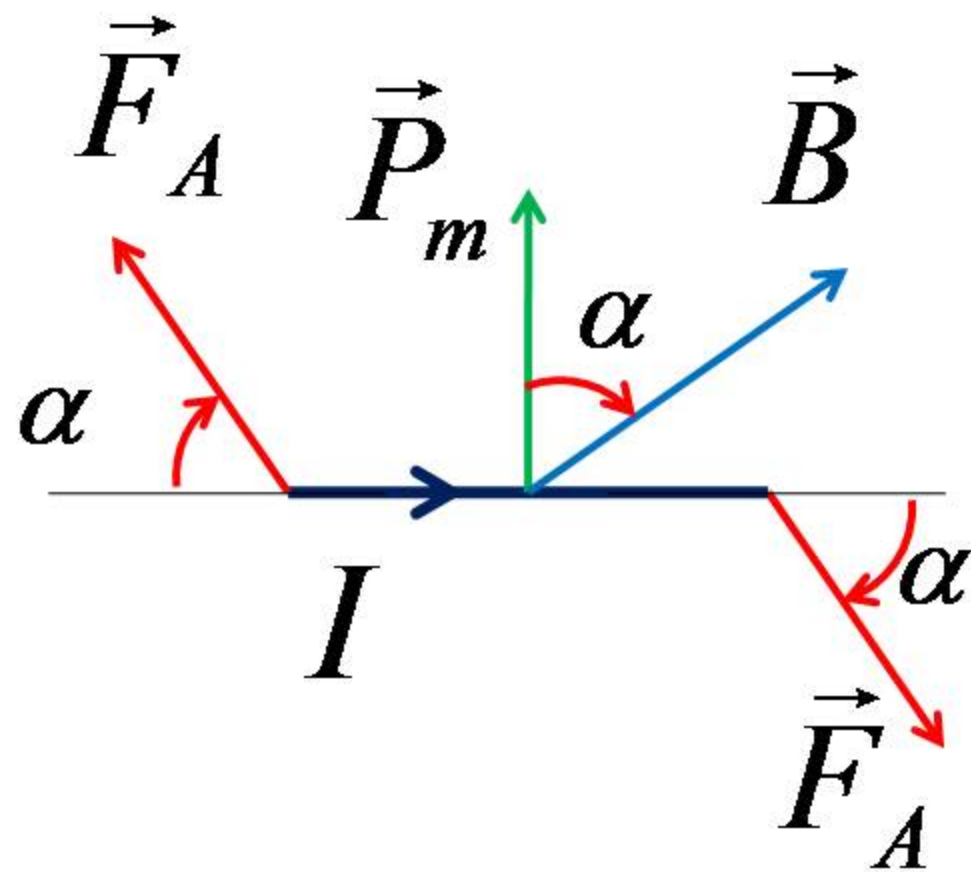
$$P_{mx} < 0 \quad \frac{\partial V_x}{\partial x} > 0 \quad F_x < 0$$

и сжимается по длине

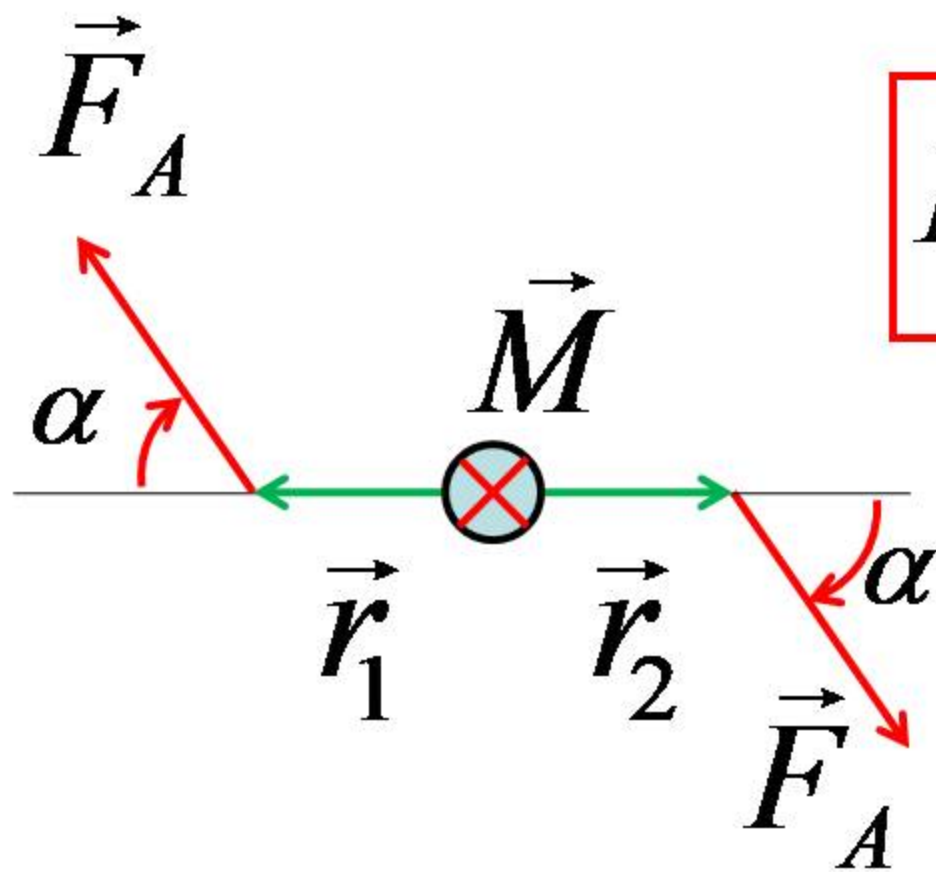
$$P_{mx} < 0 \quad \frac{\partial V_y}{\partial x} > 0 \quad F_y < 0$$

Момент сил, действующий на контур с током в магнитном поле.

Рассмотрим прямоугольный контур со стороной a , по которому течёт ток силой I . Плоскость контура перпендикулярна плоскости рисунка.



$$M = 2aBI \frac{a}{2} \sin \alpha = S I B \sin \alpha$$



$$\vec{M} = \left[\vec{P}_m \quad \vec{B} \right]$$

$\vec{P}_m$ сонаправлен $\vec{B}$

Если немного повернуть контур, силы поля
вернут его в исходное положение.

$\vec{P}_m$ и $\vec{B}$ направлены навстречу друг другу

Если слегка качнуть контур, поле
развернёт его на 180 градусов.

Потенциальная энергия контура с током в магнитном поле.

*Работа сил поля связана с
потенциальной энергией формулой*

$$A = E_{n1} - E_{n2} = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

$$E_n = -I\Phi = -I\vec{B}\vec{S} = -\vec{P}_m\vec{B}$$
